MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MANTIK DEVRELERİ

DENEY FÖYÜ

DENEY NO: 2

BOOLE FONKSİYONLARININ LOJİK KAPILARLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Doç. Dr. Gökhan GELEN

2019

Deneyin Adı: Boole Fonksiyonlarının Lojik Kapılarla Gerçekleştirilmesi
Deneyin Amacı: Boole cebri ve Karnough haritası yöntemlerini kullanarak Boole fonksiyonlarını sadeleştirmek ve sadeleştirilmiş (indirgenmiş) Boole fonksiyonlarını değişik lojik kapı gruplarıyla gerçekleştirmek.

Temel Bilgiler

Boole Fonksiyonlarının Sadeleştirilmesi:

Boole fonksiyonlarını sadeleştirilmek için Boole cebri teoremleri, Karnough haritası yöntemi ve tablo yöntemi (Quine McCluskey yöntemi) kullanmaktadır. Fonksiyonların Boole cebri teoremleri kullanılarak sadeleştirilmesi zordur. Karnough haritası yöntemi, bu güçlüğü ortadan kaldırmaktadır. Fakat Karnough haritası yöntemi de en fazla dört değişkenli fonksiyonlar için kullanışlı olmaktadır. Beş ve daha fazla değişkenli fonksiyonlar için tablo yöntemi (Quine McCluskey yöntemi) kullanılmaktadır.

Üç değişkenli Karnough Haritası:

Şekil 1'den görüleceği gibi üç değişkenli Karnough haritasında sekiz miniterim vardır. Dolayısı ile haritada sekiz tane hücre mevcuttur. Buradaki satır ve sütun sıralaması ikili (binary) sayı sıralaması gibi olmayıp, Gray kodu biçimindedir. Şekil 2'de üç değişkenli bir Karnough haritasında bir Boole fonksiyonunun nasıl sadeleştirildiği görülmektedir.

a / bc	0	1
00	m_0	m_4
01	m_1	m_5
11	m_3	m_7
10	m_2	m_6

a / bc	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

Şekil 1. Üç değişkenli Karnough haritası.

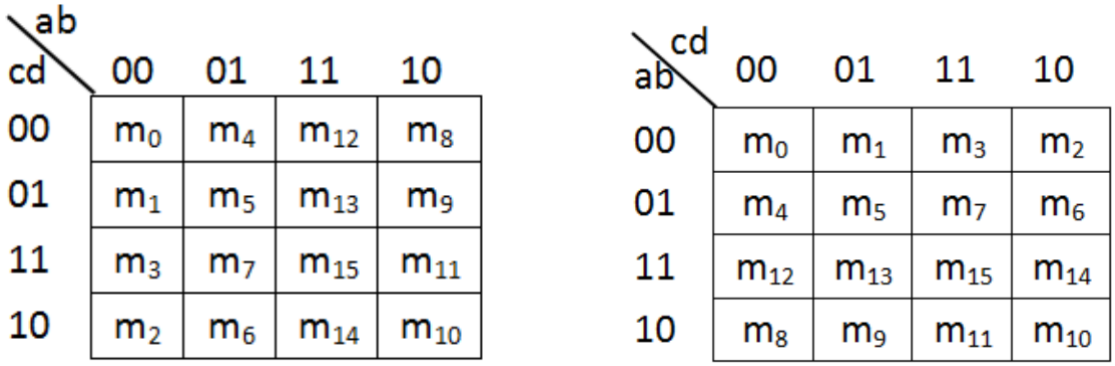
a / bc	0	1
00	1	1
01		
11	1	1
10	1	1

$$f(a,b,c) = b + \bar{c}$$

Şekil 2. Üç değişkenli Karnough haritasında sadeleştirme örneği.

Dört değişkenli Karnough Haritası

Dört değişkenli Karnough haritası Şekil 3'te görülmektedir. Dört adet ikili (binary) değişken için on altı miniterim vardır. Buradaki satır ve sütun sırlaması da Gray kodu biçimindedir. Şekil 4'ten görüleceği gibi haritada miniterimler sadeleştirildiği gibi maksiterimler de sadeleştirilebilmektedir.

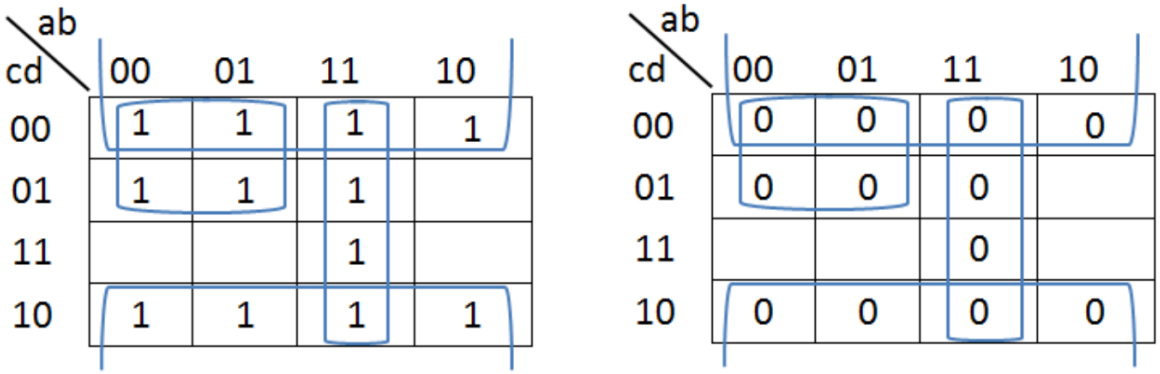


Şekil 3. Dört değişkenli Karnough haritası

Aşağıda miniterimlerin toplamı olarak verilen f1 ve maksiterimlerin çarpımı olarak verilen f2 fonksiyonları Şekil 4'te görüldüğü gibi sadeleştirilir.

$$f_1(a,b,c,d) = \sum_m (0,1,2,4,5,6,8,10,12,13,14,15)$$

$$f_2(a,b,c,d) = \prod_M (0,1,2,4,5,6,8,10,12,13,14,15)$$



$f_1(a,b,c,d) = \bar{d} + \bar{a}\bar{c} + ab$ $\quad$ $f_2(a,b,c,d) = (d)(a+c)(\bar{a}+\bar{b})$

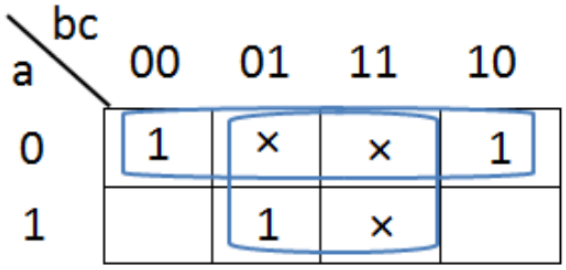
Şekil 4. Dört değişkenli Karnough haritasında sadeleştirme örnekleri.

İsteğe Bağlı Durumlar

İsteğe bağlı durumlar tümüyle tamamlanmamış fonksiyonlara ilişkin olup, sıfır (0) veya bir (1) olarak alınabilen şartlardır. Aşağıda bu duruma ilişkin bir örnek görülmektedir.

$$f(a,b,c) = \sum_m(0,2,5) + \sum_d(1,3,7)$$

Verilen fonksiyondaki isteğe bağlı durumları dikkate alarak Şekil 5'te görüldüğü gibi sadeleştirebiliriz. Bu örnekte '×' ile ifade edilen isteğe bağlı durumların tamamı bir (1) kabul edilerek işlem yapılmıştır.



$f(a,b,c) = \bar{a}$+c

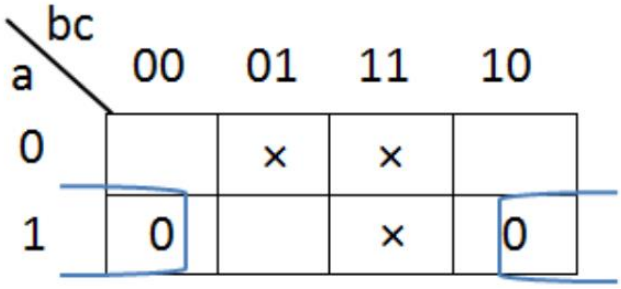
Şekil 5. Üç değişkenli Karnough haritasında isteğe bağlı durumlar olduğunda sadeleştirme örneği 1

$$f(a,b,c) = \sum_m(0,2,5) + \sum_d(1,3,7)$$

fonksiyonunu maksimum terimlerim çarpımı olarak aşağıda görüldüğü şekilde ifade etmek mümkündür.

$$f(a,b,c) = \prod_M(4,6).\prod_D(1,3,7)$$

Bu durumda fonksiyondaki isteğe bağlı durumları dikkate alarak fonksiyonu Şekil 6'da görüldüğü gibi sadeleştirebiliriz. Bu örnekte '×' ile ifade edilen isteğe bağlı durumların tamamı bir (1) kabul edilerek işlem yapılmıştır.

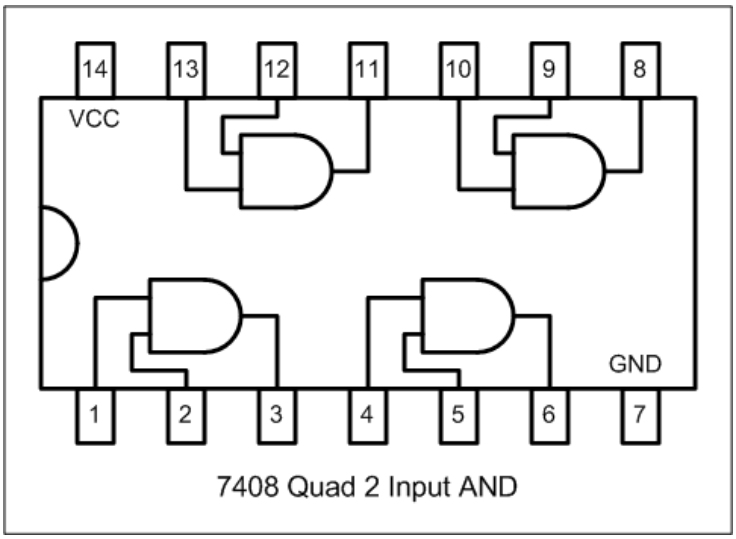


$f(a,b,c) = \bar{a} + c$

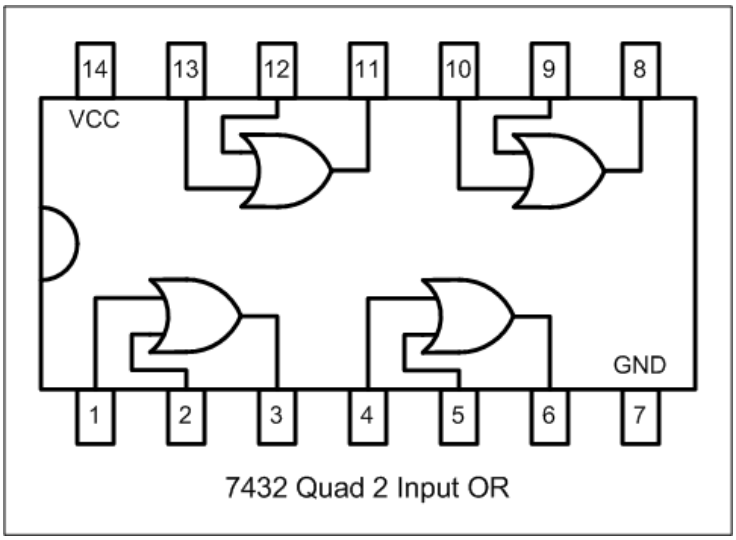
Şekil 6. Üç değişkenli Karnough haritasında isteğe bağlı durumlar olduğunda sadeleştirme örneği 2.

Deneyde Kullanılacak Entegreler ve İç Bağlantıları

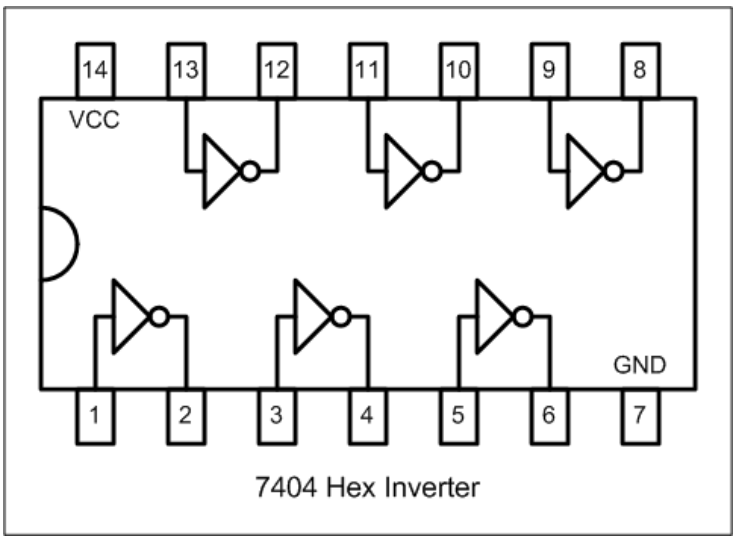
7408	AND Kapısı	1 Adet
7432	OR Kapısı	1 Adet
7404	NOT Kapısı	1 Adet



7408 Quad 2 Input AND



7432 Quad 2 Input OR

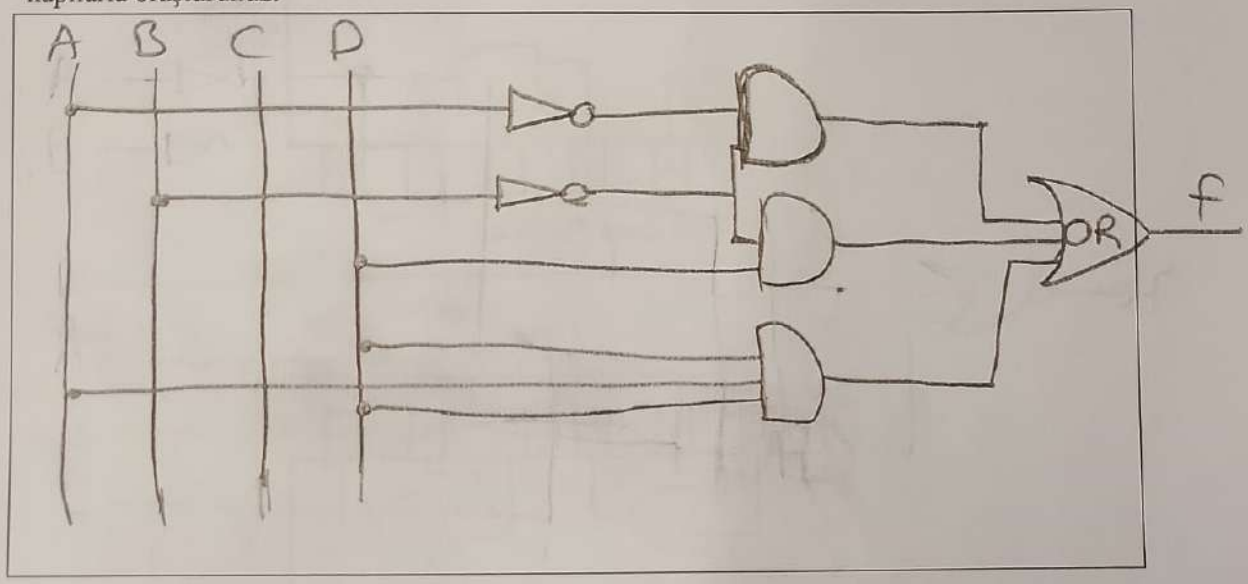


7404 Hex Inverter

DENEY ÇALIŞMALARI

Deney 2.1: Çarpımlar Toplamı Şeklindeki Bir Boole Fonksiyonunun Gerçekleştirilmesi

$f(A,B,C,D) = \overline{A}.\overline{B} + \overline{A}.D + ABC$ fonksiyonunu gerçekleştirecek mantık devresini temel kapılarla oluşturunuz.



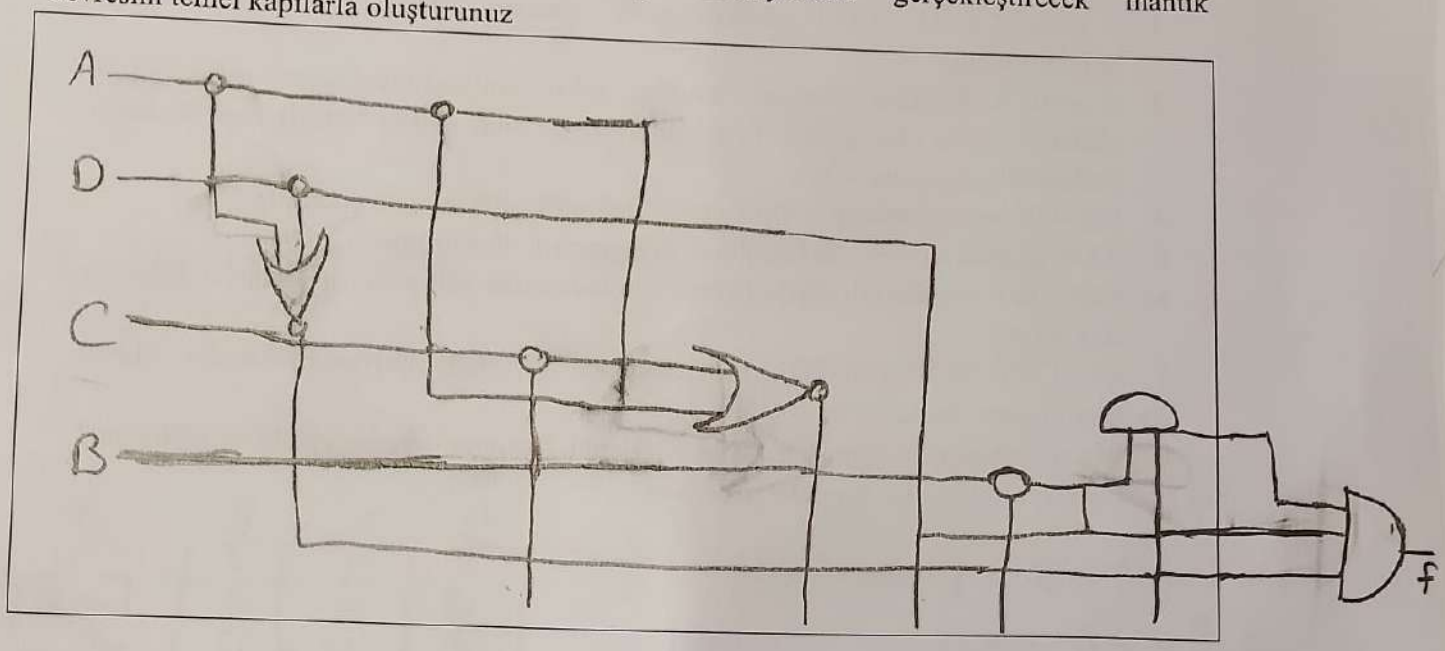
Deneyden önce oluşturduğunuz devreyi simule ederek Tablo 1'e çıkış değerlerini doldurunuz.

Tablo 1

A	B	C	D	f
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Deney 2: Toplamlar çarpımı şeklindeki bir Boole fonksiyonunu lojik kapılarla gerçekleştirmek.

$f(A,B,C,D) = (\overline{A} + \overline{D}).(\overline{A} + C).(A + \overline{B} + D)$ fonksiyonunu gerçekleştirecek mantık devresini temel kapılarla oluşturunuz



Deneyden önce oluşturduğunuz devreyi simule ederek Tablo 2'ye çıkış değerlerini doldurunuz.

Tablo 2

A	B	C	D	f
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

ÖDEV ARAŞTIRMA SORU ve UYGULAMALARI

1. $F = A(BC + \bar{D}) + \overline{(AC)}$ fonksiyonunu sadece NAND kapıları kullanarak gerçekleştiriniz.
2. $F = A(BC + \bar{D}) + \overline{(AC)}$ fonksiyonunu sadece NOR kapıları kullanarak gerçekleştiriniz.
3. $F = AD + A\bar{C}$ fonksiyonunu Boolean cebri fonksiyonları yardımıyla çarpım ifadeleri olarak elde ediniz. Elde edilen fonksiyonu sadece NAND kapı devreleri kullanarak gerçekleştiriniz.
4. EXNOR lojik denklemini direk olarak doğruluk tablosundan çıkarınız.
5. EXNOR fonksiyonu için Karnough diyagramını oluşturunuz.
6. Boole fonksiyonlarını sadeleştirmek için kullanılan yöntemler hangileridir? Kısaca açıklayınız.
7. VEDEĞİL ve VEYADEĞİL kapıları neden "Evrensel (universal) Kapılar" olarak adlandırılır? Açıklayınız.
8. Beş değişkenli bir lojik fonksiyon Karnough diyagramları ile sadeleştirilebilir mi? Eğer mümkünse bir örnekle gösteriniz.

1- $F = A(BC + \bar{D}) + (\overline{AC})$

$F = ABC + A\bar{D} + \bar{A} + \bar{C}$

$F = \bar{A} + B + \bar{C} + \bar{D}$

$F = \overline{\bar{A} + B + \bar{C} + \bar{D}}$

$F = \overline{A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D}$

2- $F = \bar{A} + B + \bar{C} + \bar{D}$

$F = \overline{\bar{A} + B + \bar{C} + \bar{D}}$

3- $F = AD + A\bar{C}$

$F = A(D + \bar{C})$

$F = A \cdot \overline{\bar{D} + \bar{C}}$

$F = A \cdot \overline{\bar{D} + C}$

$F = A \cdot \bar{D} \cdot C$

4-

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$F = \bar{A}\bar{B} + AB = A \odot B$

5-

A|B	0	1
0	1	0
1	0	1

$F = \bar{A}\bar{B} + AB$

6 - 1. Boole Cebri Yöntemi
2. Karnaugh Haritası (K-Map) Yöntemi
3. Quine - McCluskey (Tablo) Yöntemi

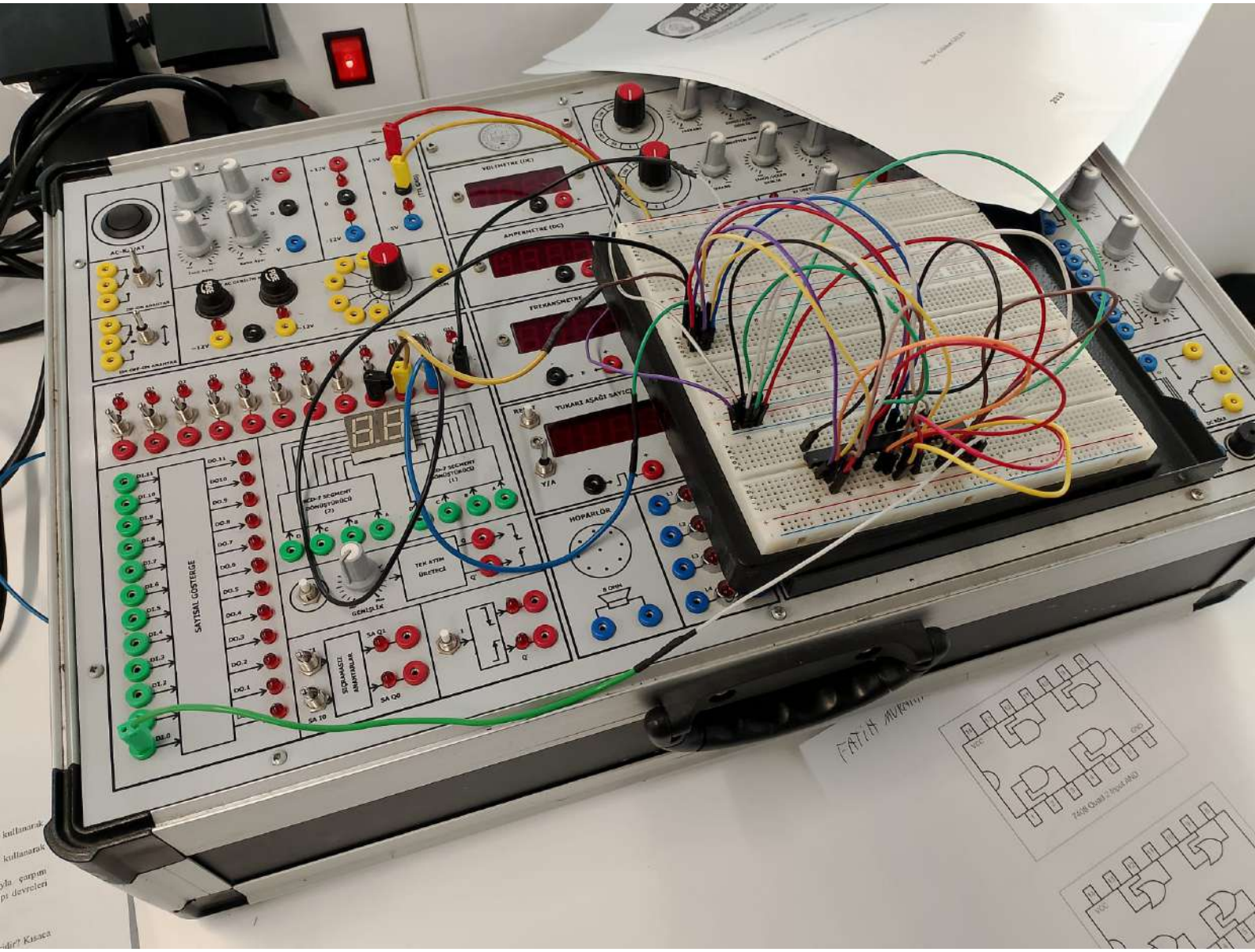
7- NAND ve NOR kapıları ile NOT, AND, OR gibi temel lojik kapıların tamamı ve her türlü mantık fonksiyonu başka bir kapıya ihtiyaç olmadan kurulabildiği için evrensel kapılardır.

8- Evet sadeleştirilebilir.

Ör: 1. Harita (A=0): $M_0(00000) = 1$

2. Harita (A=1): $M_{16}^{8}(10000) = 1$

$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} = \bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E}$


VOLTMETRE (DC)
AMPERMETRE (DC)
FREKANSMETRE
TUKARI AŞAĞI SAYICI
SAYISAL GÖSTERGE
HOPARLÖR
TEK ATIM ÜRETECİ
SIĞMASIZ ANAHTARLAR
FATİH AVCI